



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico de San Juan del Río



Inteligencia Artificial

**PODCAST
(Transcripción)**

P R E S E N T A:

**Cruz García Mirna Patricia 22590407
Reséndiz Martínez Galilea 22590352
Reséndiz Urquiza Esteban 22590353**

Ingeniería en Sistemas Computacionales

PERIODO [AGOSTO - DICIEMBRE]

Link Podcast:

<https://drive.google.com/file/d/17nzhPC0cnZ7QwYGOwINsKU4YcbaBSBbB/view?usp=sharing>

Transcripción de Podcast:

Identidad y la Paradoja del Barco de Teseo y el noveno semestre

[0:15 - 3:31]

Paty: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, les quiero comentar que pues, lamentablemente nuestro compañero Esteban viene un poco retrasado por el bendito tráfico de la zona. Pero bueno, ya viene en camino, así que el día de hoy, Gali y yo vamos a arrancar con este episodio.

Gali: Te entiendo, está horribilísimo. Pero bueno, de hecho, entre tanto tráfico venía pensando en el camino, Paty. ¿De verdad te has tenido a pensar en lo que significa que ya estamos en noveno semestre?, O sea se pasó rapidísimo, Pero el otro día abrí un código que escribí un primer semestre y dije, ¿En serio? ¿Esa cochinada la entendí y la escribí yo?

Paty: ¡Ay, no! Totalmente, pero bueno, más allá de lo feo que programábamos al principio, . Ponte a pensar en nosotros. Llevamos cuatro años y medio cambiando de ideas, aprendiendo cosas nuevas.

Y también quemándonos las pestañas, desveladas también que son incontables.

Gali: La verdad.

Paty: Pero bueno, ¿seguimos siendo las mismas personas? A mí me vuelve a la cabeza la paradoja del barco de Teseo que vimos en los videos pasados. Si a un barco le cambias todas las tablas con el tiempo, ¿sigue siendo el mismo barco? Yo siento que ya no soy la misma Pati que entró el primer día.

Gali: Te creo. Pero ¡Ay!, Paty, empezaste bien profundamente hoy. Pero concuerdo contigo. Creo que la duda principal es que a veces nos da miedo el cambio porque creemos que la identidad, pues, es algo estático.

Y no, realmente somos un proceso dinámico. Por eso, entra el nihilismo, bueno nihilismo mereológico, me entendieron y todo ese rollo de que las cosas se construyen de partes para mí la identidad en ingeniería no es un objeto fijo es como un repositorio al que le estás haciendo commits y merges todos los días si cambias de rama sigue siendo el mismo proyecto, pero pues... con otra versión.

Paty: Wow!, que buena analogía, Gali, pero a ver yo le metería otra perspectiva más allá de si somos el mismo repositorio, la cosa es cómo procesamos el entorno. Piensa en la entropía y la segunda ley de la termodinámica. El universo tiende al caos absoluto. Y nosotras intentamos crear orden, escribiendo código que falla por un punto y coma o alguna otra anomalía. Como un puñado de

partículas organizadas por azar, puede tener conciencia y quejarse de que no le compila el programa, voy a hacer referencia a esto pues al famoso cerebro de Boltzmann de Eddington.

Gali: Cierto, lo de los videos, pero te fuiste hasta la física cuántica. Pero pues tienes razón, pensar que nuestra conciencia es una fluctuación estadística del universo te hace replantearte. Si solo somos un algoritmo muy complejo, da dándose cuenta de que existe.

El choque de paradigmas: ¿Cómo rayos aprendemos y qué es la inteligencia?

[3:32 - 8:11]

Paty: Oh, pero a ver, Gali, y bajémonos .. un poco al planeta Tierra, ¿va? Porque de la física cuántica hay que saltar a la psicología. Porque ahí tengo un debate fuertísimo con los benditos paradigmas que nos han enseñado. Cuando nuestro profesor explicó las inteligencias múltiples de Howard Gardner, respiré con tanta paz, ¿sabes?

Nos pasaron... Más bien, toda la vida nos hemos estado pasando o nos han estado haciendo creer que si no eres un genio en lógica matemática. No servías para esto. Por ejemplo, si no sacabas buenas notas en la escuela, no eras una persona inteligente. O si no tenías un reconocimiento o salías en la escolta, etc. No eras inteligente. Vivimos como con etiquetas. ¿Pero qué crees? Llegó Garner a decir, a ver, relajados.

"A ver, relajados, hay inteligencia verbal, musical, naturalista, kinestésica, espacial, interpersonal, intrapersonal ". Es decir, existen distintos tipos de inteligencia. Yo siento que mi fuerte es la parte... interpersonal y emocional, y a veces me sentía fuera de lugar en sistemas.

Gali: Ay, cierto, recuerdo eso de cuando te catalogaban, cómo me chocaba eso. Pero bueno, pues cada uno se identifica como quiere, ¿no? Pero a veces sí, también yo me llegué a sentir así.

Pero bueno, no importa, y qué bueno que tocaste eso. Pero ya sabes que yo opino distinto sobre Gardner. A mí siempre me ha parecido que las inteligencias múltiples tienen, pues, un enfoque medio, pues ambiguo. O sea, ¿hasta qué punto es una inteligencia y hasta qué punto es solo un rasgo de personalidad o realmente una habilidad aprendida?

Para mí, la inteligencia real se mide bajo el lente del cognitivismo: ¿Cómo es que la mente humana somos capaces de procesar información?, Maneja las estructuras cognitivas de Piaget por ejemplo, dónde la organización y la adaptación, Pues.. es como la capacidad real de asimilar cierta información y entrar en desequilibrio cuando algo no te sale y tener que volver a equilibrarte. Por ejemplo, cuando no salen los códigos o cuando ya estamos a punto de perder una materia.

Paty: A mí me entro una pequeña duda, por ejemplo, los bebés, su forma de aprender realmente es algo que ya traían programado o aprendieron, por ejemplo, a cómo, no sé, llorar porque ya venían

programados justamente o porque vieron a otro niño llorar o porque sus papás le dijeron, vas a llorar cuando necesites tal cosa.

Gali: Ay, no sé, pero está raro. Solo sé que siento que hasta cierto punto sí los bebés aprenden viendo a otras personas. Porque, por ejemplo, he escuchado a bebés que dicen unas cuantas groserías (**No necesariamente groserías jeje, fue lo primer que vino a mi mente**), Verdad, pero Pues, justo porque a veces ven a los papás (**Quise decir viendo y escuchando a otras personas**). O no necesariamente a los papás, sino a algunas otras personas. Entonces, como que también esa parte está como muy, ah, no sé. Pero bueno.

Paty: Bueno, es cierto, esto de pensar, pero bueno, ¿ves ahí el choque de paradigmas? Tú eres muy partidaria del procesamiento cognitivo, pero yo defendiendo la parte humana y diversa. Pero a ver, pongamos otra cosa sobre la mesa. ¿Qué tal si el cognitivismo se queda corto y al final somos producto del conductismo?

Piensa en Bandura y su teoría de que aprendemos a por imitación justo lo de los bebés. Es lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, los de los bebés. Yo aprendí, por ejemplo, a cambiar. Por ejemplo, ¿no? Yo aprendí cómo mi papá cambiaba, no sé, un foco. Yo lo aprendí viendo. Él nunca me explicó. Pero bueno. ¿Cuántas cosas en la carrera no las aprendimos entendiendo la teoría matemática profunda sino imitando tutoriales, copiando estructuras y recibiendo esa satisfacción cuando por fin corre el bonito programa? Somos sistemas buscando retroalimentación positiva.

Gali: Sí, tienes mucha razón en eso, aunque tú defiendas una cosa y otra, pero a veces me hacen pensar eso de los bebés. Pero bueno, en fin. Pero a veces, no sé, pero no digas verdades tan dolorosas Paty. Pero es cierto, es ahí donde entra Vigotsky con su teoría sociocultural, diciendo que el lenguaje es la herramienta principal para el desarrollo cognitivo. Si no sabemos conceptualizar ni debatir lo que hacemos, solo somos elementos repitiendo sintaxis que otros inventaron.

De la imitación a la Inteligencia Artificial y la Autorreferencia

[8:12-10:30]

Paty: Y sí. Y si nos pasamos al terreno de la inteligencia artificial y la lógica dura, que al final, pues, debería ser nuestro fuerte, la cosa se pone todavía más densa filosóficamente. Detengámonos a pensar en lo que implica Turing, Church, Post y el teorema de incompletitud de Godel.

Godel básicamente demostró que ningún sistema formal puede ser completo y consistente al mismo tiempo. Siempre va a haber verdades que no se pueden... demostrar dentro del propio sistema.

Gali: Y eso ha llevado a la programación y a la IA te vuela la cabeza, Paty, porque si un sistema lógico no puede demostrar su propia consistencia desde adentro, ¿cómo pretendemos que una guía creada por nosotros alcance la comprensión real? Ahí entra el debate entre la presión algorítmica. ¿Recuerdas lo que vimos con el profe? Más o menos algo que dice que la presión algorítmica es lo

que hace una máquina procesando ceros y unos de forma ciega y una presión humana. esta capacidad extraña de entender el significado. Y una máquina realmente entiende o solo está simulando que comprende porque ejecutó millones de operaciones por segundo.

Paty: Uff, yo opino que la máquina no entiende nada o solo calcula probabilidades. Y, de hecho, eso me llevó a pensar en la paradoja de la autorreferencia y la famosa paradoja del barbero.

¿Cómo iba? A ver, déjame recordar. ¿Cierto? Decía, el barbero afeita a todos los que no se afeitan a sí mismos. ¿Quién afeita al barbero? Si una IA se analiza a sí misma, entra un bucle infinito de recursividad lógica del que no se puede salir porque su propia arquitectura se lo impide.

Gali: Exacto, y por eso en los seres humanos tenemos una ventaja evolutiva, podemos saltar de nivel lógico, podemos reflexionar sobre nuestros propios pensamientos, cosa que un algoritmo clásico no hace de forma genuina. Nuestra mente se cuestiona a sí misma, ¿el código solo se ejecuta hasta que termine su proceso?.

La llegada de Esteban y el impacto de Immanuel Kant

[10:33-14:13]

Paty: Miren quien llego justo a tiempo para la parte más pesada.

Esteban: Mil disculpas, chavas. El tráfico de la avenida estaba imposible, pero ya llegué. No me podía perder esto. ¿En qué vamos?

Gali: Íbamos a entrar de lleno a Immanuel Kant y la filosofía del siglo XVIII. Perdón, se me traba la lengua.

Paty: ¿Que paso?, Te puso nerviosa, Esteban o que pasó, ¿eh?

Gali: No sé, pero qué bueno que ya llegó honestamente.

Esteban: Uff, justo llegué en el momento exacto, justo venía repasando eso en el camino. A ver, cuando leí lo que el profe nos había dejado sobre Kant, sentí que nos cambió la perspectiva por completo. Kant nace en plena ilustración con su famoso grito de guerra.

Atrévete a pensar por ti mismo. Él observaba cómo la ciencia avanzaba rapidísimo con Newton, mientras que la metafísica parecía una discusión sin acuerdos. Y se preguntó, ¿Será posible que la metafísica sea una ciencia?

Paty: Y su respuesta fue directa. Esteban dijo, no la metafísica pura como ciencia tradicional es imposible. Y para llegar a eso, se puso a clasificar los juicios como una lista de datos. Dijo que existen los juicios analíticos.

Desde el predicado ya está metido el sujeto. Bueno, tipo, los calvos han perdido el pelo. Son tautologías lógicas. No trae información nueva, solo repite lo obvio.

Gali: Exacto, pero lo interesante viene cuando los juicios sintéticos, que son los que realmente aumentan nuestro conocimiento, es como decir, el calvo lleva puesto un sombrero llamativo. Hay un predicado que aporta un dato fresco, y luego los dividió en a priori los que no necesitan de la experiencia, como las matemáticas, y a posteriori los que dependen de la experiencia real

Paty: Y por qué y por qué un calvo llevaría un sombrero bueno ehh.

Esteban: Totalmente y piensen en lo que implicó su famoso giro copernicano logró una síntesis tremenda entre racionalismo y el empirismo. Dijo, es cierto que todo nuestro conocimiento empieza con la experiencia, pero no todo viene de ella. O sea, para que podamos entender la realidad, nuestra mente ya tiene que tener instaladas ciertas estructuras previas, como el espacio y el tiempo antes que tocar el mundo exterior. Pero díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Nacemos con la configuración base de fábrica o somos una hoja en blanco, como decían los empiristas?

Paty: Bueno, yo creo firmemente que no somos una hoja en blanco, un recién nacido ya trae instintos y capacidades de procesar, pues. Patrones, hay algo biológico que ya viene preparado, pero tú no sabes de esta conversación por llegar tarde, compañero.

Gali: Ay, sí, es cierto, Pero bueno. Coincido contigo Paty, si lo vemos desde los sistemas, la genética es el sistema base de la computadora y la experiencia son como las aplicaciones que le vas instalando. Si un sistema base, las estructuras previas de Kant, no podrás procesar nada.

Reflexión final y conclusión entre los tres

[14:15-17:21]

Esteban: ¿Qué gran conversación nos acabamos de aventar? Empezamos preguntándonos si éramos el barco del Teseo en noveno semestre, pasamos por las teorías del aprendizaje, discutimos si las máquinas piensan en Godel y Turing, y terminamos con Kant, diciendo si nuestra mente es una hoja en blanco o un sistema con configuración de fábrica.

Y de hecho, justo venía leyendo un artículo buenísimo en Hackday, de Maya Posch, que aplica todo esto en la IA actual. El artículo analiza que los LLM son realmente inteligentes comparados con los cuervos, porque bajo la teoría de inteligencia CHC, las computadoras sólo manejan conocimientos acumulados.

Pero un cuerpo tiene inteligencia fluida, resuelve problemas nuevos, entiende causa y efecto y adapta sus herramientas en tiempo real, algo que un algoritmo puramente estadístico todavía no puede hacer.

Paty: Bueno, y yo creo que esa es la verdadera esencia de haber llegado hasta aquí. Chavos, bueno, no se trata solo de pensar materias... Bueno, más bien, no se trata, o sí, de pasar materias o cumplir

con los créditos, sino de darnos cuenta de que nuestra mente es el sistema más complejo que jamás vamos a tener en nuestras manos.

Gali: Totalmente de acuerdo si logramos sobrevivir a toda esta maraña de teorías que a mí me volaron la cabeza desde el día uno que el profe nos empezó a decir bueno Debates, paradigmas y desveladas, sobre todo, significa que nuestra capacidad de adaptación, como diría Piaget r, está más que demostrada.

Esteban: Dicho y hecho, con esto cerramos este episodio de debate mental profundo. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Mucho éxito, banda, y nos esperamos escuchando en la siguiente emisión. Hasta luego.

Gali: Y bueno, pues nos vamos a despedir otra vez, porque ya me había despedido. Pero, este... Échenle ganas, chavos, y pongan la atención.

Paty: Y bueno, también esperemos que les haya gustado este episodio, de verdad, tratamos de hacerlo un poco especial, no voy a hacer dedicatorias y nada de eso, aquí no estamos para eso, es más que nada para explotarles la cabeza un poco y también hacerlos dudar un poco de su existencia, ¿para qué estamos aquí?, ¿qué vamos a hacer?, no, nada de eso, es más que nada aprovechar lo que realmente tenemos en las manos, y bueno chavos, espero que les haya gustado este episodio, nos vemos en el siguiente y bueno, échenle ganas en la carrera también.

Gali: ¡Gracias!

Paty: ¡Gracias por escucharnos!

Referencias

Posch, M. (2025, 12 diciembre). Why LLMs are less intelligent than Crows. Hackaday. <https://hackaday.com/2025/12/10/why-llms-are-less-intelligent-than-crows/>

Soy Enigma. (2026, 10 agosto). *La paradoja del Barco de Teseo y La Identidad Humana* | Soy Enigma Podcast [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=IRdAbBub5vU>

Clases Contadas. (2022, 19 septiembre). *Las Matemáticas tienen una Terrible Falla* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2Yw9X37Uzd0>

Klüver, J. (2017). Paradoxes, Self-Referentiality, and Hybrid Systems: A Constructive Approach. Open Journal Of Philosophy, 07(01), 48-63. <https://doi.org/10.4236/ojpp.2017.71004>

QuantumFracture. (2020, 30 abril). *Puede que Hayas Nacido Hace 5 Segundos* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=98kebMYttzg>

Leiva-Bonilla, J. C. (2005). Conductismo, cognitivismo y aprendizaje. *LA Referencia (Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas)*. http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/442

Unboxing Philosophy. (2016, 24 febrero). La Teoría del Conocimiento en Kant [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=MlMv5OJQ9sY>

VideoRecursosCUN. (2013, 18 abril). Caricatura de Inteligencias Múltiples-Howard Gardner [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2hJnFAysNNs>

